

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Sistema de Monitoramento Glitter Computer

Documento:	Ficha Técnica
Versão:	1.0
Data:	Março 2026
Desenvolvido por:	Grupo Glitter Computer
Aplicação:	Monitoramento de estufas, ambientes internos e automação residencial

SUMÁRIO

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.....	1
Sistema de Monitoramento Glitter Computer	1
SUMÁRIO.....	2
GLITTER COMPUTER - Sistema Embarcado de Monitoramento Ambiental	3
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	3
2. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS.....	3
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES.....	3
4. HARDWARE E PERIFÉRICOS.....	4
5. MAPEAMENTO DE PINOS.....	4
6. MODOS DE OPERAÇÃO	5
8. COMUNICAÇÃO BLUETOOTH	5
Comandos Bluetooth	6
9. INTERFACE DO USUÁRIO.....	6
Estrutura de Telas	6
10. CONSUMO DE RECURSOS	7
Consumo de memória	7
11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO	7
12. ALERTAS E INDICAÇÕES.....	8
13. ACESSÓRIOS INCLUSOS.....	8
14. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADES.....	9

GLITTER COMPUTER - Sistema Embarcado de Monitoramento Ambiental

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Campo	Informação
Nome do Produto	Glitter Computer
Tipo	Sistema Embarcado de Monitoramento Ambiental
Versão do Firmware	1.0
Desenvolvedor	Grupo Glitter Computer
Ano de Desenvolvimento	2026
Plataforma Base	Arduino (UNO/Nano compatível)

2. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Parâmetro	Especificação	Observação
Tensão de Alimentação	7V – 12V DC	Recomendado 9V
Tensão Lógica	5V DC	Regulado internamente
Consumo Médio	150 mA	Com todos os periféricos ativos
Consumo em Standby	80 mA	Modo Desativado
Proteção	Não possui	Recomendado uso de fonte estabilizada

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SENSORES

Sensor	Grandeza	Faixa de Medição	Precisão	Resolução	Interface
DHT22	Temperatura	-40°C a 80°C	±0,5°C	0,1°C	Digital (1-Wire)
DHT22	Umidade Relativa	0% a 100%	±2%	0,1%	Digital (1-Wire)
LDR (Fotoresistor)	Luminosidade (relativa)	0% a 100%	±5%	1%	Analógico

4. HARDWARE E PERIFÉRICOS

Componente	Modelo/Spec	Interface	Função
Microcontrolador	ATmega328P	–	Processamento central
Display	LCD 20x4	I2C (0x27)	Interface visual
Relógio em Tempo Real	DS1307	I2C (0x68)	Timestamp para registros
Módulo de Áudio	DFPlayer Mini	Serial (11-RX, 10-TX)	Reprodução de alertas e feedback
Bluetooth	HC-05	Serial (12-RX, 13-TX)	Comunicação sem fio
Armazenamento	EEPROM interna	1 KB	Registros e configurações

5. MAPEAMENTO DE PINOS

Componente	Pino Arduino	Tipo	Função
DHT22	D2	Digital Input	Sensor temperatura/umidade
LDR	A0	Analog Input	Sensor luminosidade
Botão UP	D3	Digital Input (Pull-up)	Navegação para cima
Botão DOWN	D4	Digital Input (Pull-up)	Navegação para baixo
Botão SELECT	D5	Digital Input (Pull-up)	Confirmação
LED Verde	D6	Digital Output	Status normal
LED Vermelho	D7	Digital Output	Alerta ativo
Buzzer	D8	Digital Output	Alerta sonoro
DFPlayer (TX)	D10	Digital Output	Comunicação com módulo MP3
DFPlayer (RX)	D11	Digital Input	Comunicação com módulo MP3
Bluetooth (TX)	D12	Digital Output	Comunicação wireless
Bluetooth (RX)	D13	Digital Input	Comunicação wireless
I2C (SDA)	A4	–	Barramento para LCD e RTC

I2C (SCL)	A5	–	Barramento para LCD e RTC
-----------	----	---	---------------------------

6. MODOS DE OPERAÇÃO

Parâmetro	Especificação	Observação
Capacidade Total	80 registros	
Estrutura	Buffer circular (sobrescreve o mais antigo)	
Dados por Registro	Timestamp (4 bytes) + Temperatura (2 bytes) + Umidade (2 bytes) + Luminosidade (1 byte)	Total: 10 bytes por registro
Espaço por Registro	10 bytes	
Endereço Base EEPROM	20	
Disparo de Salvamento	Alerta detectado OU intervalo configurado	

8. COMUNICAÇÃO BLUETOOTH

Parâmetro	Especificação	Observação
Módulo	HC-05	
Protocolo	Bluetooth 2.0 + EDR	
Baud Rate	9600 bps	Configuração padrão
Nome do Dispositivo	HC-05	Pode ser alterado via comandos AT
Senha de Pareamento	1234	Padrão de fábrica
Modo de Operação	Slave	Pode ser configurado como Master
Alcance	Até 10 metros (linha de visão)	Dependente de ambiente e interferências

Comandos Bluetooth

Comando	Ação
D	Envia dados dos sensores
0	Modo Desativado
1	Modo Noturno
2	Modo Estufa
3	Modo Ambiente

9. INTERFACE DO USUÁRIO

Elemento	Especificação
Display	LCD 20x4 com backlight azul
Idiomas	Português / Inglês
Navegação	3 botões físicos (UP, DOWN, SELECT)
Feedback Visual	2 LEDs (Verde = Normal, Vermelho = Alerta)
Feedback Sonoro	Buzzer + DFPlayer Mini (MP3)

Estrutura de Telas

Tela	Código	Descrição
Monitor	0	Dados em tempo real
Menu Principal	1	Navegação entre módulos
Sistema	2	Configurações gerais
Modos	3	Seleção de modo operacional
Bluetooth Info	4	Informações de pareamento
Registros	6	Lista de eventos salvos
Detalhes	7	Dados completos do registro

Configurações de Áudio	8	Idioma e som ON/OFF
------------------------	---	---------------------

10. CONSUMO DE RECURSOS

Consumo de memória

Tipo de Memória	Utilização	Capacidade Total	Percentual
Flash (Programa)	~12 KB	32 KB	~37%
SRAM (Variáveis)	~500 bytes	2 KB	~24%
EEPROM (Dados)	820 bytes	1 KB	~80%

Temporizações

Operação	Tempo
Atualização do LCD	100 ms
Resposta a alerta	
Salvamento EEPROM	3,3 ms
Tempo de boot	3 segundos
Debounce de botões	200 ms
Leitura do DHT22	2 segundos

11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO

Parâmetro	Especificação	Observação
Temperatura de Operação	0°C a 50°C	
Umidade de Operação	20% a 90% (sem condensação)	

Temperatura de Armazenamento	-20°C a 70°C	
Grau de Proteção	Não possui	Uso em ambientes internos

12. ALERTAS E INDICAÇÕES

Condição	LED Verde	LED Vermelho	Buzzer
Normal (Modos 1,2,3)	● Aceso	● Apagado	🔊
Normal (Modo 0)	● Apagado	● Apagado	🔊
Alerta (Modos 1,2,3)	● Apagado	● Piscando	🔊 (a cada 10s)*
Alerta (Modo 0)	● Apagado	● Apagado	🔊

13. ACESSÓRIOS INCLUSOS

Item	Quantidade
Placa Glitter Computer (montada)	1
Sensor DHT22	1
Sensor LDR	1
Módulo RTC DS1307 com bateria CR2032	1
Módulo Bluetooth HC-05	1
Módulo DFPlayer Mini	1
Alto-falante 3W	1
Fonte de alimentação 9V/1A	1
Cabo USB para programação	1
Jumper cables (macho-fêmea)	10

14. CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADES

Certificação	Status
RoHS	Conforme (componentes livres de substâncias perigosas)
CE	Não certificado (protótipo)
FCC	Não certificado (protótipo)